

WebLab#5

WEB SERVER Senior DevOps

Depends on: WebLab#4

Subject: WEB SERVER v.2.0

Season: 2025

1. Настроить web-server в части балансировки:
 - a. запустить 2 дополнительных инстанса бэкенда на других портах с правами доступа в базу данных только на чтение
 - b. настроить балансировку GET запросов к `/api/v1` (`/api/v2`) на 3 бэкенда в соотношении 2:1:1, где первый - основной бэкенд-сервер.
 - c. POST, PUT, PATCH, DELETE запросы перенаправлять на 1 инстанс с правами на запись
 - d. Обработать ошибки при попытке обратиться на запись к инстансам на чтение
2. Провести нагрузочное тестирование с помощью ApacheBenchmark (либо аналога), результаты оформить в виде отчета в .md.

Быть готовым показать и доказать, что балансировка действительно работает и почему она работает именно так.
3. Настроить web server в части маршрутизации, таким образом, чтобы url `/mirror` вел на отдельно развернутую версию приложения, и при этом, все относительные урлы приложения корректно работали с новым префиксом (`/mirror/api/v1` и др.). База данных должна быть настроена на репликацию. Если БД не поддерживает репликацию типа master-master из коробки, то допускается настроить master-slave репликацию. В этом случае необходимо убедиться, что приложение корректно функционирует в обоих режимах (и корректно обрабатывать ситуацию попытки обратиться на запись к slave-реплике).

ВАЖНО: по путям / и /mirror должны полноценно работать полноценные версии приложений из п.1

4. Настроить web server таким образом, чтобы подменялось имя сервера в заголовках http-ответов (проставлялось название приложения).
5. Настроить кеширование (для всех GET-запросов, кроме /api) и gzip-сжатие.
6. Настроить по пути /monitoring связку Grafana Loki, где разместить визуализацию логов приложения со всех инстансов (2X3) (PPO LR6).

Bonus #1

Настроить https ([Создание сертификата](#)) и http2 для всех запросов, продемонстрировать работу ServerPush или механизм Preload на странице index.html и картинке.

Bonus #2

Настроить работу сервиса по протоколу http3.

Bonus #3

Настроить дополнительно HTTP Health Checks ([для nginx](#))

Bonus #4

Настроить дополнительно кластерный режим СУБД ([для PostgreSQL](#))

Bonus #5

Настроить Service Discovery ([пример с Consul](#))